初等概率论

Lecture 13b

收敛性

Bertsekas & Tsitsiklis Ch5 5.3，何书元 Ch5 5.6

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

知识框架

概率空间 | **随机变量** | **数值特征/总结** | **随机变量序列的极限**

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ⟶ X / $\vec{X}$ ⟶ EX ⟶ $X_n \to ?$

$P(.)$

$P_A(.) = P(.|A)$

独立

- 分布列/概率密度 ---> 联合分布 …… $Cov(X, Y)$
- 边缘分布 …… $EX, Var(X)$
- 累积分布 / 条件分布 …… $E(X|Y = y), E(X|Y)$

$g(X)$ $g(\vec{X})$

- 收敛性
- 大数定律
- 中心极限定理

目录

- 收敛性定义
- 收敛性关系
- 反例
- 常用定理（会用结论即可）
- 小结



收敛性定义



收敛模式(mode of convergence)

- 设$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$是概率空间，$X_n$和$X$是随机变量，其分布函数分别为$F_n(x)$和$F(x)$，即.

$$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x), \qquad F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

- **定义2.1 (数列的收敛)**

设$\{a_i\}$是实数列，a为一实数，如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在正整数N, 使得当$n \geq N$ 时，有

$$|a_n - a| \leq \varepsilon,$$

则称数列a_n收敛于a，记作 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.

收敛模式

▶ 定义2.2 (convergence in distribution)

如果在$F(x)$的连续点x, 有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x),$$

则称 X_n 依分布收敛到X (convergence in distribution)，记作$X_n \xrightarrow{d} X$，或者称 F_n 弱收敛到F (weak convergence)，记作$F_n \xrightarrow{w} F$.

收敛模式

- **定义2.3 (almost sure convergence)**

  如果

  $$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} X_n = X) = 1,$$

  则称 X_n 几乎处处收敛到X (almost sure convergence)，记作$X_n \xrightarrow{a.s.} X$，或$X_n \to X$ a.s.

- 对$\forall \varepsilon > 0$,

$$\left\{\lim_{n\to\infty} X_n = X\right\} = \left\{\omega: \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right\} \to \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\{\omega: |X_k(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\}$$

$$= \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\{|X_k - X| < \varepsilon\} = \lim_{n\to\infty}\inf A_n,$$

with $A_n = \{|X_n - X| < \varepsilon\}$.

$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n, \text{s.t.} \forall k \geq n, |a_k - a| \leq \varepsilon$

收敛模式

- 定义2.4 (convergence in probability)

  如果对$\forall \varepsilon > 0$，有

  $$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0,$$

  则称 $X_n \xrightarrow{p} X$ 依概率收敛到X (convergence in probability)，记作$X_n \to X$，或$X_n \to X$ in prob.

- 对$\forall \varepsilon > 0$, denote $A_n = \{\omega: |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\} = \{|X_n - X| < \varepsilon\}$.
- 则

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = \lim_{n\to\infty} [1 - \mathbb{P}(A_n)] = 1 - \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

- 故 $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$

收敛模式

- 定义2.5 (L_p convergence)

  对$p > 0$，如果

  $$\lim_{n\to\infty} E(|X_n - X|^p) = 0,$$

  则称 X_n 在L_p下收敛到X，记作$X_n \overset{L_p}{\to} X$，或$X_n \to X$ in L_p.

- 例如，$\lim_{n\to\infty} E(|X_n - X|) = 0 \Leftrightarrow X_n \overset{L_1}{\to} X.$

收敛性定义

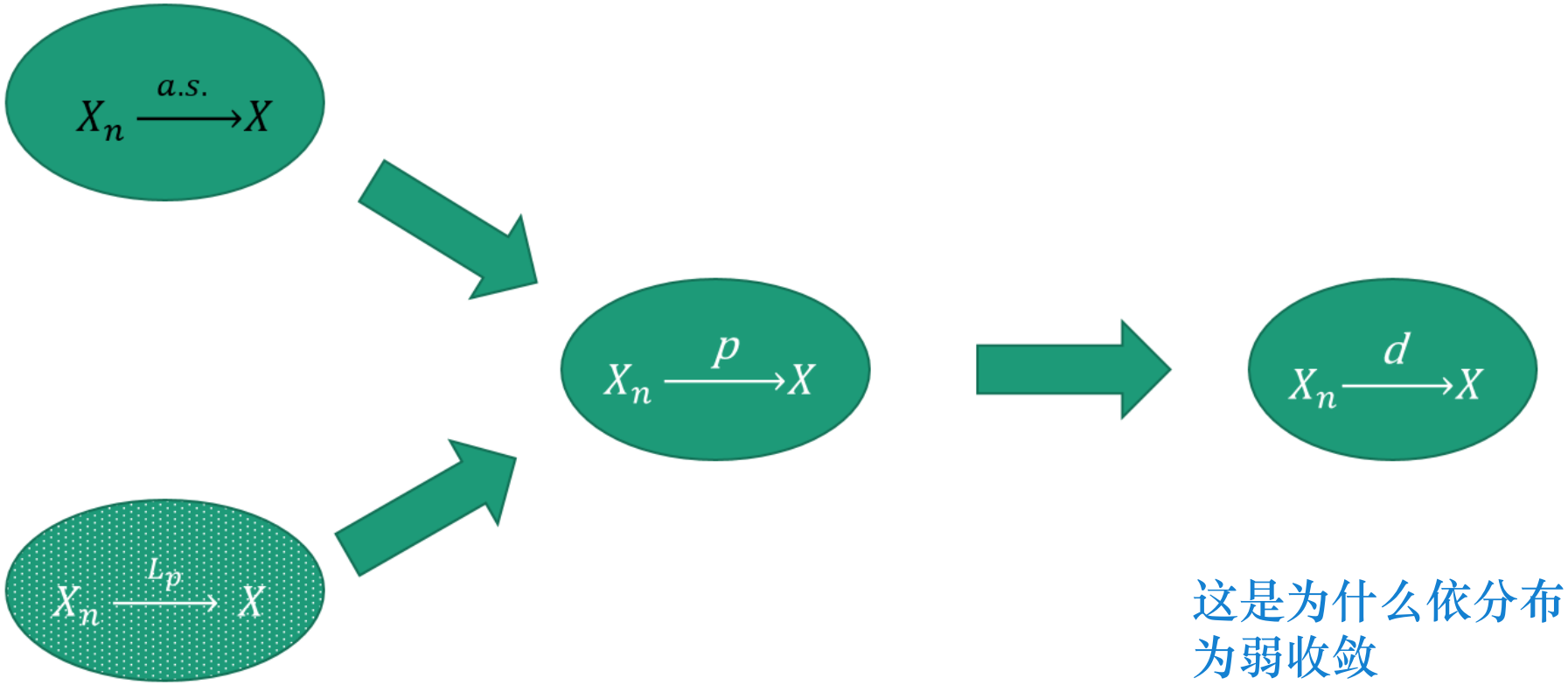
数值总结	CDF (C.F.)	P(.)	X(ω)	E(.)
记号	$X_n \xrightarrow{d} X$	$X_n \xrightarrow{p} X$	$X_n \xrightarrow{a.s.} X$	$X_n \xrightarrow{L_p} X$
定义	在$F(x)$的连续点x, $\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$	$\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\lvert X_n - X\rvert \geq \varepsilon) = 0$	$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} X_n = X) = 1$	$\lim_{n\to\infty} E(\lvert X_n - X\rvert^p) = 0$

收敛性关系



各种收敛之间的关系

- 各种收敛之间的关系



这是为什么依分布收敛称为弱收敛

各种收敛之间的关系

▶ **定理2.1 (a.s. implies in prob.)**

如果$X_n \xrightarrow{a.s.} X$，则$X_n \xrightarrow{p} X$.

▶ **证明.** 注意到，对$\forall \varepsilon > 0$,

$$\left\{\lim_{n\to\infty} X_n = X\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\{|X_k - X| < \varepsilon\}$$

因此，利用概率的连续型可得

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\cup_{k=n}^{\infty}|X_k - X| \geq \varepsilon)$$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty}\{|X_k - X| \geq \varepsilon\}\right)$$

$$= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\{|X_k - X| < \varepsilon\}\right) = 1 - 1 = 0$$



各种收敛之间的关系

- 定理2.2 (L_p implies in prob.)

  如果$X_n \xrightarrow{L_p} X$，则$X_n \xrightarrow{p} X$.

- 证明. 对$\forall \varepsilon > 0$, 利用Markov不等式可得.

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\varepsilon^p} E(|X_n - X|^p) = 0.$$

各种收敛之间的关系

- 定理2.3 (in prob. implies in dist.)

  如果$X_n \xrightarrow{p} X$，则$X_n \xrightarrow{d} X$.

- 证明. 令$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \le x)$和$F(x) = \mathbb{P}(X \le x)$. 首先，

$$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \le x, |X_n - X| \le \varepsilon) + \mathbb{P}(X_n \le x, |X_n - X| > \varepsilon)$$
$$\le \mathbb{P}(X \le x + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = F(x + \varepsilon) + \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$$

另一方面，

$$F_n(x) = 1 - \mathbb{P}(X_n > x)$$
$$= 1 - \mathbb{P}(X_n > x, |X_n - X| \le \varepsilon) - \mathbb{P}(X_n > x, |X_n - X| > \varepsilon)$$
$$\ge 1 - \mathbb{P}(X > x - (X_n - X), |X_n - X| \le \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$$
$$\ge 1 - \mathbb{P}(X > x - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = \mathrm{F}(x - \varepsilon) - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$$

各种收敛之间的关系

因此，

$$F(x-\varepsilon)-\mathbb{P}(|X_n-X|>\varepsilon)\le F_n(x)\le F(x+\varepsilon)+\mathbb{P}(|X_n-X|>\varepsilon)$$

令$n\to\infty$，

$$F(x-\varepsilon)\le \liminf_n F_n(x)\le \limsup_n F_n(x)\le F(x+\varepsilon).$$

如果$F(x)$在x处连续，则当$\varepsilon\downarrow 0$，有$F(x-\varepsilon)\uparrow F(x)$和$F(x+\varepsilon)\downarrow F(x)$. 所以

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x)=F(x),$$

即，$X_n\xrightarrow{d}X$.

反例



反例

- 例2.1

$$X_n \xrightarrow{d} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{p} X$$

- 解. $\{X_n\}$独立同分布$\sim \mathcal{N}(0,1)$，则$X_n \xrightarrow{d} X_1$. 但$n \neq 1$时，$X_n - X_1 \sim N(0,2)$,即$\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$, 有$\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}$与$X_1$同分布，从而

$$\mathbb{P}(|X_n - X_1| > 1) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}\right| > \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \mathbb{P}\left(|X_1| > \frac{1}{\sqrt{2}}\right) > 0$$

- 例2.2

$$X_n \xrightarrow{d} C \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{p} \mathrm{C}，\text{其中}C\text{为常数}.$$

反例

- 例2.3

$$X_n \xrightarrow{p} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{L_p} X$$

- 解. 取概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \Big((0,1), \mathcal{B}\big((0,1)\big), \lambda\Big), \lambda(A) = length(A)$.即一维几何概型.定义

$$X_n(\omega) = \begin{cases} n, & if\ \omega \in (0, n^{-p}], \\ 0, & if\ \omega \in (n^{-p}, 1), \end{cases} \tag{1}$$

且$X \equiv 0$. 则，对$\forall \varepsilon > 0$，当$n \to \infty$，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n - 0| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}(X_n > \varepsilon) = \mathbb{P}(X_n = n) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega : \omega \in (0, n^{-p}]\}) = \mathbb{P}\big((0, n^{-p}]\big) = n^{-p} \\ &\to 0 \end{aligned}$$

但是$E(|X_n - 0|^p) = 1$.

- 例2.4

$$X_n \xrightarrow{L_p} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{L_q} X \quad (p < q).$$

反例

- 例2.5

$$X_n \xrightarrow{a.s.} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{L_p} X$$

- 解. X_n的定义见上页(1). 对$\forall \omega \in \Omega$，都有$X_n(\omega) \to 0 \equiv X$. 但是$E(|X_n - 0|^p) = 1$.

- 例2.6

$$X_n \xrightarrow{L_p} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{a.s.} X. \quad (thus \quad X_n \xrightarrow{p} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{a.s.} X.)$$

- 解. 假设$\{X_n\}$独立，且X_n定义如下：

$$\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - n^{-1}, \ \mathbb{P}(X_n = 1) = n^{-1}.$$

则$X_n \xrightarrow{L_1} 0$. 但是$X_n \overset{\text{a.s.}}{\not\to} 0$. 令$A_n = \{X_n = 1\}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

由$Borel\text{-}Cantelli$引理，“$\{A_n\}$有无穷多个发生”的概率为1.

常用定理



收敛性定理

- 以下几个定理是同学们未来(包括其他课程中) 可能用到的工具，知道结论、会用即可
- 定理2.4 (Continuous mapping theorem)

  设$\{X, X_n\}$是随机元序列，g连续，则

  1. $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{a.s.} g(X)$;
  2. $X_n \xrightarrow{p} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{p} g(X)$;
  3. $X_n \xrightarrow{d} X \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$.

- 但是$X_n \xrightarrow{L_p} X \nRightarrow g(X_n) \xrightarrow{L_p} g(X)$.

收敛性定理

▶ 定理2.5 (Slutsky’s theorem)

假设$X_n \xrightarrow{d} X$， $Y_n \xrightarrow{d} c$，则

1. $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$;
2. $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$;
3. $X_n / Y_n \xrightarrow{d} X/c$，$(c \neq 0)$.

▶ 证明.

【方法1】逐条证明之.

【方法2】(Coupling method) 先证明$(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, c)$，然后应用“Continuous mapping theorem” $g(x,y) = x + y;\ xy;\ x/y$，即可得到结论.

定理应用

- 可证明t分布收敛到正态分布：$t_n \to N(0,1), n \to +\infty$

收敛性定理

- **定理2.6 (Continuity theorem, 连续性定理)**

  设X_n的特征函数为$\phi_n(t)$. X的特征函数为$\phi(t)$. 则X_n依分布收敛到X的充分必要条件是，

  $$\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = \phi(t), \qquad \forall t \in R$$

- 此定理是概率论中最常用、最重要的定理之一.

定理应用

- 辛钦大数定律

- $B(n, p_n) \to \mathcal{P}(\lambda), n \to \infty$ 其中 $np_n = \lambda$.

收敛性定理

定理2.7

设随机向量$\boldsymbol{X}_n$的特征函数$\phi_n(\boldsymbol{t})$收敛到在$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{0}$处连续的函数$\phi(\boldsymbol{t})$，则$\phi(\boldsymbol{t})$是某个随机向量$\boldsymbol{X}$的特征函数，并且对任何常数向量$\boldsymbol{a}$，有$\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}_n^T \xrightarrow{d} \boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^T$.

推论2.1

设随机变量X_n的特征函数$\phi_n(t)$收敛到在$t=0$处连续的函数$\phi(t)$，则$\phi(t)$是某个随机变量X的特征函数，并且有$X_n \xrightarrow{d} X$.

收敛性定理

▶ **定理2.8**

设随机向量序列$\{\boldsymbol{X}_n, n = 1,2 \ldots\}$和随机向量$\boldsymbol{X}$的维度一致，则$\boldsymbol{X}_n \xrightarrow{d} \boldsymbol{X}$ 的充分必要条件是对任何常数向量$\boldsymbol{a}$, 有$\boldsymbol{a}\boldsymbol{X}_n^T \xrightarrow{d} \boldsymbol{a}\boldsymbol{X}^T$.

▶ **引理2.1 (Cramér-Wold).**

设$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}$都是$p$ −维随机向量. 则$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}$同分布的充分必要条件是对任何常数向量$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{p}}$, 有$\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{X}, \boldsymbol{a}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{Y}$同分布.

证明：用特征函数立得.

小结



小结

- 知识点
  - ✓ 掌握不同收敛性的定义（不要求掌握L_p收敛）
  - ✓ 理解不同收敛性之间的关系（不要求掌握相关定理的证明）
  - ✓ 能够简单应用与特征函数相结合的收敛性定理解决问题
- 技巧
  - ✓ 用反例理解相似概念的差异
  - ✓ 利用熟知概念了解新概念(e.g. 从数列的收敛到随机变量的收敛)